

ĆWICZENIA 11

PRZEDZIAŁY UFNOŚCI

- ćw. 11 – przedziały ufności

Zad. 1. Na podstawie 64 losowo wybranych rozmów telefonicznych obliczono średnią próbkową długości rozmów, która była równa 4,2 [min]. Z poprzednich dokładnych badań wiadomo, że wariancja długości rozmów $\sigma^2 = 1,44$ [min²]. Zakładając, że długość rozmów telefonicznych ma rozkład normalny:

- podaj ocenę punktową średniej długości rozmowy;
- oszacuj przedziałowo średnią długość rozmowy telefonicznej na poziomie ufności 0,95, a następnie jeszcze raz na poziomie ufności 0,99. Czy długość przedziału ufności uległa zmianie? Dlaczego?

Zad. 2. Czas montażu bębna w pralce automatycznej jest zmienną losową o rozkładzie normalnym. Zmierzono czas montażu bębna przez 6 losowo wybranych monterów i otrzymano następujące wyniki (w minutach): 6,2; 7,1; 6,3; 6,9; 7,5; 7,0.

- Oszacuj punktowo średni czas montażu bębna w pralce oraz podaj 95% przedział ufności dla średniego czasu montażu bębna w pralce.
- Oszacuj punktowo i przedziałowo odchylenie standardowe czasu montażu bębna w pralce. Przyjmij poziom ufności 0,95.

Zad. 3. Tabela podaje wysokość premii (w PLN) 200 losowo wybranych pracowników pewnej korporacji:

premia	Liczba pracowników
(400, 600]	20
(600, 800]	60
(800, 1000]	80
(1000, 1200]	30
(1200, 1400]	10

Oszacuj punktowo i przedziałowo wysokość średniej premii. Przyjmij poziom ufności 0,95.

Zad. 4. Telewizja badała zainteresowanie widzów pewnym programem. Na 2200 losowo wybranych widzów 1386 potwierdziło zainteresowanie owym programem. Oszacuj punktowo i przedziałowo frakcję widzów zainteresowanych wspomnianym programem. Przyjmij poziom ufności 0,82.

Zad. 5. Wyznaczono 99% przedział ufności dla wartości oczekiwanej pewnej cechy o rozkładzie normalnym: $\langle 5,02; 6,98 \rangle$. Jaką wartość przyjęła średnia próbkowa w tym badaniu?

Zadania dodatkowe

Zad. 6. Wagi (w kg) pięciu losowo wybranych noworodków w pewnym szpitalu wyniosły: 3,75; 3,45; 3,50; 3,90; 3,25. Zakładając rozkład normalny wagi noworodka, wyznacz 99% przedział ufności dla wartości średniej wagi noworodka oraz dla wariancji wagi noworodka.

Zad. 7. W pewnym doświadczeniu chemicznym, wykonywanym w identycznych warunkach, mierzy się ilość (w mg) pewnej substancji. Przeprowadzono 1000 niezależnych doświadczeń i uzyskano następujące pogrupowane wyniki:

Ilość [mg]	Liczba doświadczeń
(0, 2]	88
(2, 4]	157
(4, 6]	296
(6, 8]	305
(8, 10]	154

- Na poziomie ufności 0,95 oszacuj metodą przedziałową średnią ilość substancji.
- Na poziomie ufności 0,99 oszacuj metodą przedziałową frakcję doświadczeń, dla których ilość substancji przekracza 4 [mg].

Zad. 1. Na podstawie 64 losowo wybranych rozmów telefonicznych obliczono średnią próbkową długości rozmów, która była równa 4,2 [min]. Z poprzednich dokładnych badań wiadomo, że wariancja długości rozmów $\sigma^2 = 1,44$ [min²]. Zakładając, że długość rozmów telefonicznych ma rozkład normalny:

- podaj ocenę punktową średniej długości rozmowy;
- oszacuj przedziałowo średnią długość rozmowy telefonicznej na poziomie ufności 0,95, a następnie jeszcze raz na poziomie ufności 0,99. Czy długość przedziału ufności uległa zmianie? Dlaczego?

Cecha statystyczna X = długość rozmowy [min]
(zmienna losowa)

$$X \sim N(\mu, \sigma) ; \sigma^2 = 1,44 \text{ [min}^2\text{]}$$

$$n = 64 \quad \bar{x} = 4,2 \text{ [min]}$$

a) estymator punktowy prawdziwej (populacyjnej) średniej μ to $\bar{x} = 4,2$ [min]

b) estymator przedziałowy, tzn. przedział ufności dla wartości oczekiwanej μ

model 1, to $X \sim N(\mu, \sigma)$, σ - znane ; $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{1,44}$
 $\sigma = 1,2$ [min]

$$\left[\bar{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] ; \text{ poziom ufności } 0,95 \text{ (95\%)}$$

$0,95 = 1 - \alpha \Rightarrow \alpha = 0,05$

$\downarrow$ *nie zet*
 $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{1-\frac{0,05}{2}} = z_{0,975} = 1,95996$

$\uparrow$
krótki reguła 0,975 w rozkładzie $N(0;1)$

$$\left[4,2 - 1,95996 \cdot \frac{1,2}{\sqrt{64}} ; 4,2 + 1,95996 \cdot \frac{1,2}{\sqrt{64}} \right]$$

$$[3,906 ; 4,494]$$

poziom ufności 0,99

$$0,386373$$

$$0,99 = 1 - \alpha \Rightarrow \alpha = 0,01$$

$$z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{1-\frac{0,01}{2}} = z_{0,995} = 2,57582$$

$$\left[4,2 - 2,57582 \cdot \frac{1,2}{\sqrt{64}} ; 4,2 + 2,57582 \cdot \frac{1,2}{\sqrt{64}} \right]$$

$$[3,814 ; 4,586]$$

Zad. 2. Czas montażu bębna w pralce automatycznej jest zmienną losową o rozkładzie normalnym. Zmierzono czas montażu bębna przez 6 losowo wybranych monterów i otrzymano następujące wyniki (w minutach): 6,2; 7,1; 6,3; 6,9; 7,5; 7,0.

- Oszacuj punktowo średni czas montażu bębna w pralce oraz podaj 95% przedział ufności dla średniego czasu montażu bębna w pralce.
- Oszacuj punktowo i przedziałowo odchylenie standardowe czasu montażu bębna w pralce. Przyjmij poziom ufności 0,95.

Cecha statystyczna $X = \text{czas montażu [min]}$

$$X \sim N(\mu, \sigma), \sigma - \text{nieznane} \quad n = 6$$

a) estymator punktowy μ to $\bar{x}$

$$\bar{x} = \frac{6,2 + 7,1 + 6,3 + 6,9 + 7,5 + 7,0}{6} = 6,83 \text{ [min]}$$

estymator przedziałowy (95% przedział ufności dla μ) $\Rightarrow \alpha = 0,05$

Model 2, bo $X = N(\mu, \sigma)$ i σ - nieznane

$$\left[\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}; n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}; n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

wartość rzędu 0,975 w rozkładzie t-Studenta o 5 stopniach swobody

$$t_{1-\frac{0,05}{2}; 6-1} = t_{0,975; 5} = 2,5706$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{5} [(6,2 - 6,83)^2 + (7,1 - 6,83)^2 + (6,3 - 6,83)^2 + (6,9 - 6,83)^2 + (7,5 - 6,83)^2 + (7,0 - 6,83)^2] = 0,2467 \text{ [min}^2\text{]}$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{0,2467} \approx 0,4967 \text{ [min]}$$

$$\left[6,83 - 2,5706 \cdot \frac{0,4967}{\sqrt{6}} ; 6,83 + 2,5706 \cdot \frac{0,4967}{\sqrt{6}} \right] =$$

$$= [6,309 ; 7,351]$$

b) estymator pkt. σ^2 to $s = 0,4967$

estymator przedziałowej dla $\sigma^2 \leftarrow$ model 4
(dla σ^2 , ale z pierwiastkami)

$$\left[\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}; n-1}}} ; \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}; n-1}}} \right]$$

$$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}; n-1} = \chi^2_{1-\frac{0,05}{2}; 6-1} = \chi^2_{0,975; 5} = 12,8325$$

$$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}; n-1} = \chi^2_{0,025; 5} = 0,8312$$

$$\left[\sqrt{\frac{(6-1) \cdot 0,2467}{12,8325}} ; \sqrt{\frac{5 \cdot 0,2467}{0,8312}} \right] = [0,31 ; 1,22]$$

Zad. 3. Tabela podaje wysokość premii (w PLN) 200 losowo wybranych pracowników pewnej korporacji:

premia	Liczba pracowników
(400, 600]	20
(600, 800]	60
(800, 1000]	80
(1000, 1200]	30
(1200, 1400]	10

Oszacuj punktowo i przedziałowo wysokość średniej premii. Przyjmij poziom ufności 0,95.

Cecha statystyczna X wysokość premii; X - niezmienny rozkład

$$n = 200$$

estymator punktowy μ , to $\bar{x}$

$$\bar{x} = \frac{1}{200} (500 \cdot 20 + 700 \cdot 60 + 900 \cdot 80 + 1100 \cdot 30 + 1300 \cdot 10)$$

$$\bar{x} = \frac{170000}{200} = 850$$

estymator przedziałowy dla μ to Model 3, bo rozkład niezmienny, σ^2 - nieznane i $n = 200 \geq 50$;

$$\left[\bar{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right] \quad 95\% \Rightarrow \alpha = 0,05$$

$$z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{1-\frac{0,05}{2}} = z_{0,975} = 1,95996$$

$$s^2 = \frac{1}{199} [(500-850)^2 \cdot 20 + (700-850)^2 \cdot 60 + (900-850)^2 \cdot 80 + (1100-850)^2 \cdot 30 + (1300-850)^2 \cdot 10] \approx 39698,42$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{39698,42} \approx 199,24$$

$$\left[850 - 1,95996 \cdot \frac{199,24}{\sqrt{200}} ; 850 + 1,95996 \cdot \frac{199,24}{\sqrt{200}} \right]$$

$$[822,39 ; 977,61]$$

Zad. 4. Telewizja badała zainteresowanie telewizorów pewnym programem. Na 2200 losowo wybranych telewizorów 1386 potwierdziło zainteresowanie owym programem. Oszacuj punktowo i przedziałowo frakcję telewizorów zainteresowanych wspomnianym programem. Przyjmij poziom ufności 0,82.

$$n = 2200, K = 1386 \quad \hat{p} = \frac{1386}{2200} = 0,63 \text{ [63\%]}$$

estymatorem punktowym prawdziwej (populacyjnej) proporcji p jest $\hat{p} = 0,63$

estymator przedziałowy; poziom ufności 0,82 $\begin{matrix} \nearrow \\ 1-\alpha = 0,82 \\ \alpha = 0,18 \end{matrix}$

$$\left[\hat{p} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} ; \hat{p} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right]$$

$$z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{1-\frac{0,05}{2}} = z_{0,975} = 1,96075$$

$$\left[0,63 - 1,96075 \cdot \sqrt{\frac{0,63(1-0,63)}{2200}} ; 0,63 + 1,96075 \cdot \sqrt{\frac{0,63(1-0,63)}{2200}} \right]$$

$$[0,62 ; 0,64]$$